

ToFカメラを用いた自転車の安全運転アシスト技術の研究

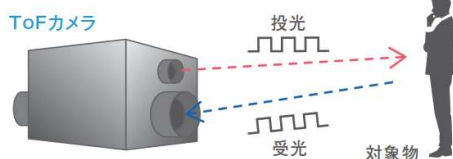
兵庫県立三田祥雲館高等学校 情報講座 太治野 輝 田端 悠大 丸谷 薫平

はじめに

私達は、毎日の通学で利用している自転車に安全対策が少ないと感じている。自動車には、多くのセンサーが採用されており、安全技術を高めているが、自転車にはそのような機能がない。そこで、距離を測る事の可能なカメラと自転車を組み合わせ、衝突回避システムを作ろうと考えた。実効性の高い衝突回避システムは自動で停止するシステムであったが、それをシートベルトのない自転車で行うのは危険度が高いと判断し、最初は使用者に対して危険を通知するシステムを開発することとした。

ToFカメラとは？

物体との距離を測る「Time-of-Flightカメラ(以下ToFカメラ)」を用いる。ToFカメラは、赤外線を照射し、反射して戻ってくるまでの時間を計測、その時間の差から各ポイントにおける距離を認識する。



今回は、MYNT EYE社から発売されているMYNT EYE S1030を用いて行うこととした。このカメラは、赤外線によるToFシステムに加え、ステレオカメラも搭載された2-in-1の製品である。

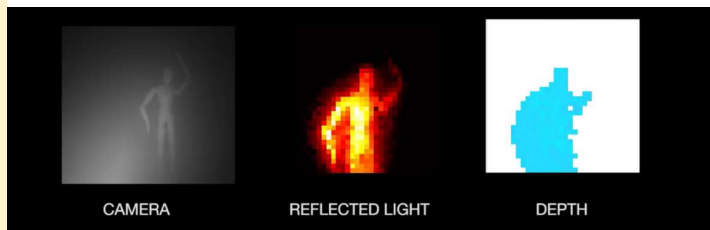


ToFカメラでは、深度マップを表示することが可能である。下の画像のように、近い部分は赤、遠くなるにつれて青へと色が変わっていく様に設定した。



現実の視界(左)とToFカメラの深度画像

赤外線を用いて距離を測定するため、ステレオカメラなどといった従来の方式とは異なり、肉眼やカメラ越しでは視界のない状況、例えば霧や暗闇などの状況下でも距離データを取得、物体を認識することが可能である。

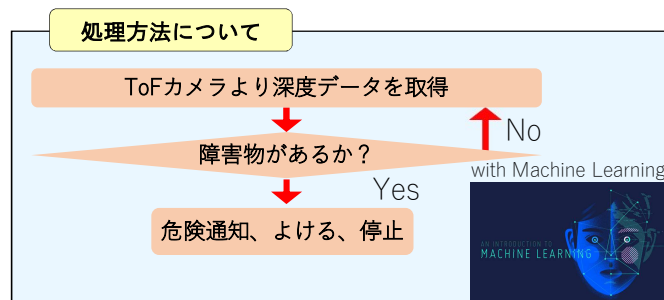


マサチューセッツ工科大学の研究より。霧の深い中でも深度を読み取ることが出来る。

ToFカメラは、実際に自動車の安全システムなどに採用されている事例もあり、最近ではスマートフォンなどへの搭載も進んでいる。

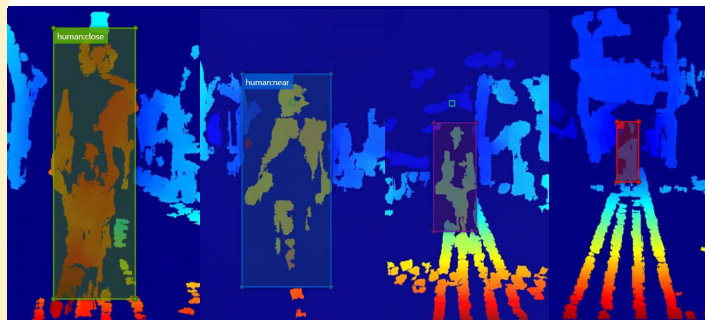
研究手法

距離データを、自分で開発したプログラムの中から参照し、それによって得られた数値データをもとに、座標等を用いてその物体の形状を推測し、その動きを認識させることを目標とした。またモノクロカメラからの映像をGoogle Cloud Vision APIを用いて物体が何であるかを推定し、その物体が動的なものなのか、静的なものなのかを判別する。それらのデータから走行の障害となるかを判断し、障害物があると判断された場合には、使用者に通知する。



プログラム構造が複雑であることや、数値データを得るためのプログラムが動作する環境を作成できなかったことから、別の手法に切り替えた。

前述した手法によって深度マップを映像上で得ることは可能であったため、深度マップの映像を色と機械学習による画像認識によって物体を判別することにした。機械学習のために、「VoTT」というソフトを用い、実際に撮影した映像データを用いつつ、距離に応じて人間のシルエットを分類するという手法を用いた。「VoTT」は画像データに対してメタデータを付与するために使うアネーションツールである。下図のように、一枚ずつ範囲を指定し、画像セットから教師データを作成した。この画像セットをもとに機械学習させることができればよかったのだが、機械学習を開始することはできておらず、システムを完成させることは出来なかった。



考察

今回は機械学習のためのデータサンプルを作成するところまでしかできず、実際に自転車に組み込むことができなかった。しかし、ToFカメラの精度の高さや活用方法について知ることができ、今後も車などへの採用が進むと考えた。スマートフォンに採用されているToFカメラは、近距離向けにカスタマイズされたものが多かったが、今後はその対応距離が伸び、今回のような自転車の安全システムを搭載することができるようになるだろう。今後においても、ToFカメラの技術の進歩に注目し、自身でもToFカメラを活用した製品を開発したいと思う。

参考文献

マサチューセッツ工科大学
DigitalOcean

news.mit.edu/2018/depth-sensing-imaging-system-can-peer-through-fog-0321
digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-machine-learning

Developing with

